IDEA — Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
I Białystok, 1986

Mirosława CZARNAWSKA

POJĘCIE NIESKOŃCZONOŚCI W FILOZOFII MARBURSKIEJ

Marburską teorię bytu skondensować można do dwóch podstawowych twierdzeń: „Byt jest ustanawiany w myśleniu" oraz „Przedmiot jest konstruowany w procesie poznania". Sieć pojęć, w jakie uwikłane są te sądy buduje dla nich kontekst, który zwykliśmy nazywać filozofią. Całą filozofię marburską traktować można zatem jako prowadzącą do tych twierdzeń, lub — co też na jedno wychodzi — jako je wyjaśniającą. W niniejszym artykule pragnęłabym zająć się jednym z takich pojęć, mianowicie pojęciem nieskończoności. Spotykamy je już w jednym z najbardziej podstawowych twierdzeń, mianowicie w niesłychanie istotnym, leżącym u podłoża marburskiej filozofii przekonaniu, że ludzkie poznanie ma charakter nieskończony. Nieodłącznie wiąże się z tym inne przekonanie, że w owym nieskończonym poznaniu nic nie jest dane, a wszelaki przedmiot poznania jest konstruowany przez umysł w procesie myślenia. Przedmiot staje się niewiadomą poznania, tym co poszukiwanie, jego zadaniem — i to zadaniem nieskończonym. Pojęcie nieskończoności nie jest tu użyte w sposób zupełnie dowolny, jak też nie jest tylko dodatkowo wzmacniającym wypowiedź epitetem. Przeciwnie, do rozumienia przedmiotu jako zadania nieskończonego przywiązują marburczycy wielką wagę, w tym właśnie widząc zasadniczą różnicę między swoim, „krytycznym" podejściem do poznania, a podejściem który nazwali „dogmatycznym".[1] Zrozumienie, co marburczycy mieli na myśli pod pojęciem nieskończoności winno nam zatem rozświetlić wyżej wymienione tezy. Ale pojęcie nieskończoności jest specyficznym pojęciem. Jego pierwotny rodowód zdaje się wywodzić z matematyki. Dla powołujących się na tradycję kantowską marburczyków nauki przyrodnicze z matematyką na czele były synonimem nauki w ogóle, a zatem poznania ludzkiego w ogóle. Chętnie zatem uznali matematyczny obraz nieskończoności i, powołując się na autorytet Leibniza, z rachunku różniczkowego usiłowali wyprowadzić twierdzenia natury filozoficznej. W każdym miejscu ich dzieła, gdy usiłują wyjaśnić rozumienie nieskończoności czynią to prawie wyłącznie na materiale matematycznym. Dla ich filozoficznego rozumienia świata pojęcie to jest ważne, wręcz o fundamentalnym znaczeniu. Ale oto okazuje się, że głęboko ugruntowane przekonanie o pierwotności nauk przyrodniczych wobec filozofii ukierunkowuje ich myśli na tory, z których nie wyniknie żadne autentyczne wyjaśnienie. Cohen pisze całe dzieło poświęcone rachunkowi różniczkowemu (H. Cohen, „Das Prinzip der Infinitesimalmethode und seine Geschichte"), Natorp w „Die logischen Grundlagen der exacten Wissenschaften" zagadnieniu temu poświęca szereg rozdziałów starając się usilnie wprowadzić jedność w rozważania natury matematycznej i filozoficznej. Ale, jak to zobaczymy, wszelakie te usiłowania nie idą we właściwym kierunku. Nie otworzy się przed nami filozoficzny sens pojęcia nieskończoności, choć dla porządku spróbujemy uzyskać go i na tej drodze. Jedyną drogą, która może nam pomóc w szukaniu specyficznie

filozoficznego rozumienia tego pojęcia jest znalezienie jego miejsca w całym systemie marburskiej filozofii. Dopiero odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje pojęcie nieskończoności, jaką pełni rolę w marburskiej teorii bytu, może być wyjaśnieniem czym jest dla marburczyków pojęcie nieskończoności.

Pojęcie nieskończoności

Pojęcie nieskończoności, o które chodzi marburczykom, to nie pojęcie wzięte z metafizyczno-teologicznych spekulacji, ale to, które swoją wartość znajduje i potwierdza w dziedzinie matematyki. Nic w tym dziwnego, skoro właśnie matematyka była dla nich nauką, w której najpełniej dochodziły do głosu prawa czystego myślenia. Cecha nieskończoności, pisze Natorp[2], dana jest w pewnym sensie w samej liczbie. Liczba jest nieskończona z jednej strony o tyle, że ustanawianie od jednego do następnego jednego powtarza się w sposób nieograniczony, z drugiej, że postępowanie zamykania w jedność, czy też czynienia jedności z dowolnego, nieokreślonego szeregu, również powtarza się nieograniczenie. Liczba jest nieskończona zarówno w kierunku pozytywnym — nieograniczonego jej mnożenia, jak i negatywnym — nieograniczonego dzielenia. Dzieje się tak dlatego, że każde miejsce w szeregu liczb funkcjonuje jako relatywne zero, każda określona wielość jako relatywna jedność, i odwrotnie, każda jedność jako w pewien sposób określona wielość. Owa nieskończoność liczby jest nieuchwytna, ponieważ jest ona wyłącznie wyrazem jej funkcjonalnego charakteru. Nie mówi się za jej pomocą nic więcej, jak tylko to, że operowanie liczbami (**das Verfahren der Zahl**) jest obowiązujące i słuszne raz na zawsze. Istnieje jako p o s t ę p o w a n i e, które z konieczności jest nieograniczone. Natorp twierdzi wręcz, że nie ma żadnego prawidłowego znaczenia, czy też użycia, pojęcia nieskończoności, którego nie można by wyjaśnić na tej właśnie zasadzie. Cały sens liczby opiera się wyłącznie na procedurze myślowego ustanawiania (**das Verfahren gedanklicher Setzung**) i dlatego właśnie do liczby nie można stosować żadnych innych predykatów niż te, które są ugruntowane w prawidłowości operowania na liczbach. Pojęciem nieskończoności nie ustanawia się w matematyce jakiejś przedmiotowo istniejącej nieskończoności, czyli czegoś, co pozostawałoby całkowicie poza operowaniem na liczbach, ale nieskończoność jako n i e w y c z e r p y w a l n ą s t o s o w a l n o ś ć k a ż d e g o u s t a n a w i a n i a i l o ś c i o w e g o. Takie właśnie rozumienie nieskończoności nazwali marburczycy metodycznym.

Podejścia tego nie należy mylić ze starym arystotelesowskim podziałem, do dziś będącym dla wielu miarodajnym rozróżnieniem, mianowicie podziałem na nieskończoność aktualną i potencjalną. Marburczycy rozróżnienie to zdecydowanie odrzucają, jak zresztą większość tez Arystotelesa. Z jednej strony widzą w nim wewnętrzną sprzeczność — wyraźną niezgodność z innymi jego tezami, z drugiej zaś niemożność autentycznego zastosowania tego pojęcia w dziedzinie matematyki. Najogólniej mówiąc Arystoteles twierdził, iż to co nieskończone dostępne jest tylko w możliwości, ale nie w urzeczywistnieniu. Tym samym, twierdzą marburczycy, popadł on w sprzeczność ze swoimi pojęciami potencji i aktu. Możliwe mogło być według niego tylko to, co albo mogło być rzeczywiste, albo przynajmniej pomyślane. Tymczasem nieskończoność nie mogła być według Arystotelesa ani urzeczywistniona, ani nawet pomyślana. Zatem nie wolno mu było w zasadzie powiedzieć, że jest potencjalna, to znaczy dostępna w możliwości. Uświadomienie sobie, że w nieskończoności matematycznej nie chodzi o byt skończony, ale o stawanie się, zmianę, czy też proces wcale tej trudności nie usuwa.

„W szeregu — twierdzi Arystoteles — nieskończoność jest nie do wyparcia. Jedno następuje na miejsce drugiego i ta substytucja wciąż się odbywa. Jednak na każdym poszczególnym stadium urzeczywistnione jest tylko jedno, dzięki czemu nie otrzymujemy absurdu skończonej nieskończoności". **(Fiz. 26 a 28, 29).** Absurd ten z konieczności musiałby wystąpić, gdyby nieskończoność nagle miała być urzeczywistniona w całości. Dlatego też nieskończoność Arystotelesa obowiązuje dla czasu i dla liczby — gdzie liczenie rozumie się jako postępujące ustanawianie. Nie obowiązuje natomiast dla przedmiotów ani dla rozciągłości przestrzennej wszechświata[3]. Pozorna zbieżność z poglądami marburczyków występująca w momencie, gdy o nieskończoności mówi się jako o postępującym ustanawianiu, wyraźnie się ujawni, gdy uprzytomnimy sobie zasadniczą różnicę w roli, jaką Arystoteles i marburczycy przypisywali myśleniu. Dla Arystotelesa myślenie kształtuje się tak, jak pozwala mu na to rzecz, która jest dana. Nie ma ono żadnej wagi bytowej. Marburczycy myślenie utożsamiają z bytem[4], ma ono wartość tworzącą byt, jest tym, co leży u jego podstaw, a zatem tym co *jest*. Nieskończoność, o której mówią, *istnieje* i to nie w wyniku następowania. Nawet, jeśli mówią o procesie, czy też postępowaniu ustanawiania, to zrozumieć należy, iż czasowe następstwo nie może mieć tu żadnego znaczenia. Pojęcie czasu, twierdzą marburczycy, nie może leżeć u podstaw rozważań matematycznych. Matematyka czy logika nie wychodzą od założenia procesów czasowych, pojęcie czasu musi być dopiero w nich wytworzone. W logice i matematyce chodzi bowiem wyłącznie o *prawidłowość istniejących w nieskończoność relacji* **(die Gesetzlichkeit ins Unendliche bestehender Relationen).** W sensie arystotelesowskiego rozróżnienia należałoby zatem powiedzieć, że liczby w nieskończoność *są* a nie *stają się*. Nieskończoność relacji byłaby zatem w sensie arystotelesowskim aktualna, nie potencjalna. Ale tu pojawia się następujący zarzut wobec arystotelesowskiego rozróżnienia. W matematyce, twierdzi Natorp[5], nie ma rozróżnienia stopni modalności: tego co możliwe i tego co rzeczywiste. Nie możemy zatem na gruncie matematyki mówić o nieskończoności aktualnej czy potencjalnej, ale po prostu o nieskończoności. I taki właśnie termin należałoby wyjaśnić.

Drugi, tym razem współczesny, autorytet w sprawach nieskończoności, to Georg Cantor. Rozróżnia on trzy pojęcia nieskończoności. Pierwsze — właściwa nieskończoność **(das eigentlich Infinite).** Jest to nieskończoność zamknięta, absolutna, nie dopuszczająca jako taka żadnej determinacji, wykraczająca nie tylko poza każdą skończoną określoność, ale również poza każdą określoną nieskończoność. Nie ma ona już nic ponad sobą, ale właśnie dlatego możemy ją wyłącznie uznać, natomiast nigdy nawet w przybliżeniu nie może być przez nas poznana[6]. O tym właśnie pojęciu piszą marburczycy, że „rozpłynęło się w kantowskiej »idei«, której przysługuje znaczenie wyłącznie regulatywne a nie konstytutywne".[7] Druga — niewłaściwa, potencjalna, synkategorematyczna nieskończoność **(Indefinite).** Ma się tu na myśli pewną zmienną wielkość wykraczającą poza każdą skończoną granicę. Może być ona dowolnie mała lub dowolnie wielka, zawsze jednak pozostaje przy tym skończona[8]. Od tych dwóch rozumień nieskończoności, z których jedno jest czysto metafizyczne, zatem nic matematykę nie obchodzi, drugie zaś ma w niej niezaprzeczalne zastosowanie, ale w żadnej mierze nie jest wystarczające, Cantor odróżnia trzecie pojęcie — nieskończoności aktualnej, ale nie absolutnej **(das Transfinite, Überendliche),** pozaskończoności. Jest ona określoną stałą, ale nie leżącą poza każdą skończoną wielkością. Różni się od nieskończoności absolutnej, bowiem, choć jest nieskończona, ale jednak pomnażalna, podczas gdy ta pierwsza jest w ogóle nie determino-

walna matematycznie. Pozaskończoność natomiast jest determinowalna. Nie jest ona zresztą prosta, ale istnieje w nieskończonym stopniowaniu (**Abstufungen**), poprzez które nie inaczej jak poprzez szereg liczb skończonych dociera się do czegoś ostatecznego, co należałoby rozumieć jako absolut. Wszelaka dyskusja marburczyków z Cantorem[9] dotyczy przede wszystkim pojęcia granicy i absolutu, i dobywa się niejako za pośrednictwem Kanta. Cantor sądził, że swoimi rozróżnieniami stawia się w opozycji do ujęć tradycyjnych, szczególnie kantowskich. Tymczasem jeśli przyjrzymy się podziałowi Kanta dojrzymy wyraźne podobieństwo. Kant rozróżnia bowiem między 1) niewłaściwym pojęciem nieskończoności przyjmowanym przez metafizyków, przez które rozumie się wielkość, czy też zbiór, nad którą niemożliwa jest już żadna inna wielkość — i on również utożsamia to pojęcie z absolutem, oraz 2) ściśle matematycznym pojęciem nieskończoności jako tego, co w stosunku do dowolnie wzrastającej wielkości jest większe niż owa wielkość — a które jest w matematyce przydatnym instrumentem[10]. Aktualna nieskończoność czy też pozaskończoność Cantora podpada zatem pod Kanta pojęcie nieskończoności matematycznej, jako tego, co wykracza poza każdą wielkość danej jedności, czegoś, co się nie da „zobaczyć", zatem nie jest dostępne poznaniu empirycznemu, ale musi być możliwe do pomyślenia — ponieważ matematyka posługując się tym pojęciem osiąga trwałe rezultaty. Cantor gani Kanta za rozumienie absolutu, zarzucając mu, że widzi absolut jako granicę tego, skończone, podczas, gdy za taką granicę uznać by należało raczej pozaskończoność (**Transfiite**). Tu jednak marburczycy stają zdecydowanie po stronie Kanta. Cantor, twierdzą, nie zauważył tego, że Kant odrzuca całkowicie absolut jako naukowo ustanawialne zakończenie (**Abschluss**), a zatem w tym sensie jako granicę. Absolutowi przyznaje on znaczenie wyłącznie i d e i, której funkcja polega na umożliwieniu empirycznego procesu nieskończonego poznania. Jest to znacznie ostrożniejsze ujęcie niż Cantora, który ustanawia absolut, jako nieosiągalną wprawdzie, ale jednak istniejącą granicę. Skłania zatem do przyjęcia istnienia czegoś absolutnego, co leży poza możliwościami naszego poznania. A z tym marburczycy nie mogli zgodzić się tak samo, jak nie mogli zgodzić się z kantowską „rzeczą samą w sobie".

To, że marburczycy bronili Kanta przed Cantorem, i że u Kanta właśnie widzieli „pełne ujęcie" metodycznej wartości nieskończoności, nie znaczy jeszcze, że całkowicie przyjmowali rozróżnienia swojego mistrza. Nie było to możliwe właśnie ze względu na ich zasadnicze odrzucanie „rzeczy samej w sobie" — czegoś, co istnieje, ale poza możliwościami poznania. Dla Kanta jedność nieskończoności była jednością „syntetyczną", to znaczy jednością nieskończonych relacji istniejącą na mocy jedności prawa, zgodnie z którym relacje te nadbudowywują się na siebie lub z siebie nawzajem rozwijają — z czym marburczycy się zgadzali i co było przyczyną wspólnego dla nich rozumienia i wyjaśniania liczby — jednak Kant przyjmował dodatkowo założenie o „zamknięt o ś c i" (**Abgeschlossenheit, Totalitat**) nieskończoności w „doskonałej syntezie" (**vollendeter Synthesis**). To właśnie było według marburczyków podstawową przyczyną błędu. Przez to właśnie świat w czasie i przestrzeni, sam czas i przestrzeń, jak również i liczba stają się w ostateczności „rzeczami samymi w sobie", to znaczy z czystych wyobrażeń stosunków przekształcone zostają w absolut. Dla marburczyków nieskończoność była przecież wyrazem p r a w a m y ś l o w e g o, p o s t ę p o w a n i a, p o l e g a j ą c e g o n a n i e w y c z e r p y w a l n e j s t o s o w a l n o ś c i k a ż d e g o i l o ś c i o w e g o u s t a n a w i a n i a. Postępowanie to posiada wartość bytową, istnieje, dzięki twórczej, ustanawiającej byt, wartości myślenia.

Matematyka; rachunek różniczkowy jako tworzący ciągłość

Trzy rodzaje problemów doprowadziły do powstania rachunku różniczkowego — pisze Cohen[11] — problem stycznej w geometrii, ciągu w algebrze, przyspieszenia w dynamice. Przypomnijmy sobie ogólnie na czym polega metoda rachunku różniczkowego. Porównujemy ze sobą dwie zmienne x i y odnośnie przebiegu ich wartości. Dy oznacza różnicę między dwoma kolejnymi wartościami y, analogicznie Dx. Stosunek różnic obu wielkości zapisujemy w postaci ułamka Dy/Dx. Ułamek ten wyraża zatem przebieg zmian jednej wielkości w stosunku do drugiej. Obustronne zmiany nie mają jednak zachodzić skokowo — to znaczy przez różnicę określonej, skończonej wartości — ale w sposób ciągły. Gdy porównujemy różnice mierzone w jakichkolwiek skończonych odstępach zmiana ta wyrażana jest w sposób nieciągły. Aby wyrazić ją w sposób ciągły pytamy: czym stanie się ułamek Dy/Dx gdy różnice będą po obu stronach coraz mniejsze, „mniejsze niż każda skończona wartość" — to znaczy jaka jest graniczna wartość tego stosunku, gdy obie różnice zbliżają się do zera w sposób nieograniczony? Aby osiągnąć „ciągłość" zmian musimy zatem posłużyć się wielkościami „nieskończenie małymi". Wyrażenie, które teraz uzyskamy nie jest już zatem stosunkiem jakichkolwiek danych, mierzalnych wartości liczbowych, a czymś jakościowo zupełnie odmiennym. Spróbujmy na jednym z wymienionych przez Cohena przykładów przybliżyć, co w istocie wyraża graniczna wartość nieskończenie małych wielkości. Literą g określa się w mechanice prędkość końcową, jaką osiągają ciała po 1 sekundzie od rozpoczęcia spadania. Ponieważ spadek ciał podlega prawu jednostajnego przyspieszenia prędkość końcowa po t sekundach wyniesie tg, czyli prędkość końcowa $v=tg$. Droga spadku równa się średniej prędkości. Zatem w pierwszej sekundzie $1/2g$, w drugiej $3/2g$ (średnia między g a $2g$), w trzeciej $5/2\ g$ itd. Ponieważ mierzona droga zwiększa się z sekundy na sekundę w stosunku kwadratowym, więc droga spadku w czasie t wynosi $s=1/2\ gt^2$.

Podejdźmy teraz do zagadnienia od strony rachunku różniczkowego. Droga s jest ciągłą funkcją czasu t. To znaczy, że każdej zmianie czasu t odpowiada określona zmiana drogi s — zgodnie z prawem wyrażonym przez $s=1/2\ gt^2$. Zatem gdy wielkość t przyrośnie o określoną różnicę Dt, wielkość s osiągnie wówczas, zgodnie z wyżej wymienionym prawem, wzrost Ds. W równaniu $s=1/2\ gt^2$, s może być zastąpione przez $s+Ds$, a t przez $t+Dt$; $s+Ds=1/2g(t+Dt)^2$. Gdy odrzucimy z obu stron $s=1/2gt^2$ otrzymamy $s=gt\times Dt+1/2g\times Dt^2$, czy też $s/t=gt+1/2g\times Dt$. Równanie to podaje stosunek pewnej dowolnie wybranej, skończonej zmiany s do odpowiedniej, również skończonej zmiany t. Jeżeli obie różnice będą w sposób nieograniczony zbliżały się do zera, wówczas drugi człon po prawej również będzie zbliżał się do zera. Zatem Ds/Dt w sposób nieograniczony zbliżać się będzie do gt. Ponieważ obie różnice w sposób nieograniczony zbliżać się mają do zera, więc otrzymujemy w tym momencie jakościowo inny ułamek różniczkowy $ds/dt=gt$. Ułamek ten wyraża stosunek „znikającej", zatem stającej się *nieskończenie małą* różnicy Ds i Dt. Stosunek, który od strony rzeczowej równa się właśnie znanej już nam prędkości końcowej uzyskanej w czasie t od rozpoczęcia spadania! Ze znanego prawa dotyczącego skończonych wartości zmian porównywanych wielkości, zgodnie z którym zmiana jednej wielkości zależy od zmiany drugiej, uzyskujemy nową formę prawa zmiany — obowiązującą dla każdego dowolnego punktu. W tym właśnie wyraża się „zanikanie" różnicy. I rzeczywiście różnica ta zanika na rzecz ciągłości. Zatem za pomocą ułamków różniczkowych nie mierzymy w istocie stosunków nieskończenie małych zmian nieustannie zmiennych wielkości, ale utrwalamy zmianę ciągłą, dziejącą się według określonego prawa a osiągniętą w pewnym

dyskretnym, danym punkcie. Od tego momentu wynik zmian nie jest już dalej zmienny. Nowe prawo słuszne jest dokładnie dla *każdego* punktu wszelkich zmian. Tak właśnie z ciągłych następowań po sobie kolejnych prędkości końcowych w spadaniu ciał tworzy się *prawo spadania. Nieskończenie wiele nieskończenie małych zmian* tworzy *prawo dotyczące skończonej wartości zmiany.* To, co „nieskończenie duże", i to co „nieskończenie małe" — pisze Natorp — całkowicie wyjaśniane jest przez ową jakościową ogólność prawa, jako wyrażenie gatunku zmian, i nie należy szukać w tym żadnych innych tajemnic.[12]

Matematyka: wielkość nieskończona jako tworząca wartość skończoną

Dwa aspekty wielkości nieskończenie małej zwracały szczególną uwagę marburczyków: to, że dopiero dzięki niej można uchwycić ciągłość, oraz to, że sama będąc wielkością nieskończoną tworzy wartość skończoną. Tym samym zaś staje się podstawą tak ciągłości jak i skończoności. I z tego właśnie Cohen uczynił jedno z podstawowych twierdzeń swojej filozofii: krok do skończoności prowadzi przez nieskończoność. Przyjrzyjmy się jeszcze pewnym rozważaniom marbyrczyków prowadzonym na gruncie matematyki, aby potem już bez ograniczeń przejść do ich własnej filozofii. Z zagadnieniem wielkości nieskończenie małej siłą rzeczy wiąże się zagadnienie istnienia wartości granicznej oraz możliwości przejścia z owej nieskończoność .Przyjrzyjmy się jeszcze pewnym rozważaniom marburczyków pronieskończenie malejącej wielkości do wielkości skończonej. Taką wartością graniczną jest w arytmetyce pojęcie zera.

Każda nieskończenie mała wielkość powstaje od punktu zerowego, co nie znaczy wcale, że wyrasta ona z zera. Z zera nie może „wyrosnąć" żadna określona wielkość. Ale owo arytmetyczne pojęcie zera nie jest pojęciem logicznej nicości, tego, co w sensie logicznym nie istnieje. Na przyjęcie jego istnienia pozwalają nie tylko zastosowania fizyczne (zerowy poziom ciepła, zerowa prędkość) czy geometryczne (punkt jako zerowa wartość linii), ale również jego użycie w czystej matematyce. Różnica 1—1=0 nie jest *null und nichtig,* pustką i nicością, ale istnieje tak pewnie, jak każda wartość większa i mniejsza od zera. W dyskusji z Fregem Natorp określa zakres pojęcia zero jako granicę przy której zanika wszelaki zakres pojęć. „Pozostawiamy wolny obszar logiczny do możliwego zapełnienia go istniejącą treścią, podczas gdy nie zostało jeszcze przyjęte żadne określone wypełnienie. W ten sposób logicznie pusta przestrzeń staje się »bytującym niebytem«". Rozważania te doprowadza Natorp do wniosku, że „zero nie oznacza nie ustanawianie niczego, ale ustanowienie *punktu odniesienia* do każdej relacji liczbowej".[13] Zero oznacza zatem *punkt myślowy,* od którego liczony jest jakiś krok myślowy lub jego konsekwencja. „Nawet, gdy myślimy zero jako »znikającą liczbę« — przekonuje nas Natorp — to nie znika ona w logiczną nicość, ale zatrzymuje się przy znikaniu każdej różnej od zera wartości jako warunek, punkt wyjścia, od którego należy liczyć każdą różną od zera wartość". „Pod pojęciem ciągłości rozumie się w istocie każdą skończoną wartość tworzącą się od zera (...). Zakłada to w każdym razie, że wartość zerowa musi istnieć jako granica tak pewnie i mocno, jak każda ku niej rosnąca lub ku niej malejąca, pozytywna lub negatywna wartość liczbowa". „Gdy nas pytają: jak z wielkości stającej się zerem, »zniknięte« w zerze, ma się na powrót utworzyć wielkość skończona odpowiadamy: wprawdzie wielkość (*quantitas*), tzn. tak—i—tak—duże zniknęła, stała się *ilościowym* zerem, ale nie zniknęło przez to *jakościowe prawo* wielkości, a więc nie zniknęła wielkość w sensie »jak duży« (*quantum, des Wiegrossen*)".[14]

W istocie zatem, to nie wielkość nieskończenie mała okazuje się twórcą wielkości skończonej, ale *prawo* wielkości.[15] „Możliwość przejścia od dx do x i odwrotnie polega dokładnie na tym, że na mocy jakościowej ogólności, na mocy nieskończoności, nieskończone obszary wartości, ogół wartości, wchodzi z mocy prawa w związek z wartościami punktowymi, z granicami wartości".[16]

Matematyka i filozofia

Do tej pory śladem marburczyków posuwaliśmy się dzielnie po obszarze matematyki próbując zrozumieć takie czy inne zagadnienia rachunku różniczkowego. To, co zrozumieliśmy da się sprowadzić w ostateczności do twierdzenia, iż nieskończoność jest prawem myślowym tworzącym ciągłość, a zatem uzasadnieniem wszelkiej skończoności. Twierdzenie to pragnęli marburczycy widzieć jako wyprowadzone z analizy rachunku różniczkowego i jako takie je przedstawiali Ale tu pojawia się istotna trudność. To bowiem, co jest *uzasadnieniem*, zgodnie z ich własną filozofią musi być *jakościowo* odmienne od tego, co jest uzasadniane. Niesłychanie istotne, wręcz niezbędne, staje się wykazanie, że różniczka dx jest czymś jakościowo odmiennym od wielkości zmiennej x, że matematyczna wielkość nieskończenie mała jest jakościowo odmienna od każdej wielkości skończonej. Ale w oparciu o postać ułamka różniczkowego $dy/dx=z$ nie jest wcale łatwo to uczynić. „Forma ułamka różniczkowego nie jest tutaj istotna — pisze zatem Natorp — jest ona nawet w pewien sposób *myląca* [podkr. M. Cz.] właśnie w tym, że pozwala rozumieć dy i dx jako nowe, tylko ogromnie małe, tak małe, jak się tylko da pomyśleć, ale skończone wielkości. Ściśle nieskończenie małe w ogóle nie miałoby stosunku wartości, zgodnie z wartością liczbową byłoby to 0/0 co nie jest możliwym sposobem wyrażenia skończonego stosunku wartości."[17] Ale tak właśnie, jako dowolnie małą, lecz skończoną wielkość rozumiał różniczkę Cantor, którego matematycznych kompetencji Natorp nie podważał (jakkolwiek podważał jego kompetencje filozoficzne). Po tego typu odrzuceniu jako jedyne „uzasadnienie" zostaje wyłącznie *stwierdzenie:* „Nie jest to czysto ilościowa zmiana danego skończonego stosunku wartości, ale jest to coś jakościowo innego, czym ułamek różniczkowy jest wobec pierwotnej funkcji, czy też ułamka różnic". Wyrażenie w postaci ułamka jest tylko przypomnieniem drogi, z jakiej wyprowadzone zostało nowe wyrażenie.[18] Cohen dał początek filozofii marburskiej, ale Natorpowi zależało najbardziej, aby poglądom jego, zatem i całej filozofii nadać jednolity i maksymalnie konsekwentny kształt. Dlatego też nie tylko Cantora, ale i Cohena rozumienie różniczki dostosować musi do wymogów filozofii. Pierwsze dzieło Cohena dotyczące wielkości nieskończenie małych „Prinzip der Infinitesimalmethode" krytykowane było przez Russella „The Principles of Mathematics". Owa krytyka Cohena, twierdzi jednak Natorp, polega wyłącznie na nieporozumieniu — między innymi na błędnym wyobrażeniu Russella, że Cohenowska wielkość „nieskończenie mała" posiada jednak pewną rozciągłą wielkość, pewną „odległość". Czy jednak owo rozumienie rzeczywiście było tak błędne, skoro sam Natorp czuje się wielokrotnie zmuszony do poprawiania, czy też mówiąc jego językiem „wyjaśniania" Cohena. „Łatwo z Cohena powstać może wrażenie, że to, co skończone mierzone jest przez to co nieskończenie małe [co potwierdziłoby spostrzeżenie Russella. M. Cz.], podczas gdy właśnie wykraczanie poza żądanie mierzalności jest tym, co zostaje umożliwione przez postępowanie różniczkowe".[19] Zdanie swoje opiera na argumentacji, że dx nie powstaje z x przez zwielokrotnienie, bowiem w takim wypadku musiałoby być ono nieskończone, a nieskończone zwielokrotnienie trudno nazwać we właściwym

sensie zwielokrotnieniem. Jest to raczej jakościowe przejście do innego porządku wartości. Analogicznie dx nie powstaje z x przez nieskończone dzielenie, które znowu nie można nazwać właściwym dzieleniem. Zatem dx nie może być wobec x tym, co rozumie się jako jedność — jedność za pomocą której się mierzy, możliwą do zwielokrotnienia. Dx, twierdzi, w ogóle nie powinno być używane wobec x w liczbie mnogiej, ale wyłącznie w liczbie pojedynczej jako wyrażenie ogólne.

Obserwując te wysiłki Natorpa w celu takiej interpretacji różniczki nie można oprzeć się wrażeniu, że chodzi tu o dwie, właśnie jakościowo odmienne dziedziny, które pragnie się sprowadzić do jednego sposobu wyrażania. Tylko to zapewniłoby bowiem marburczykom tak przez nich upragnione uściślenie filozofii i ugruntowanie jej w dziedzinie matematyki. Wszelakie argumenty służące obronie bezwzględnej jakościowej odmienności różniczki potrzebne są Natorpowi, aby mógł ostatecznie stwierdzić: „Metoda nieskończenie małego nie jest zatem tylko skrótową metodą liczenia i rachowania, która równocześnie przypadkowo ma zastosowanie na dane skądinąd »realne wartości«, ale jest metodą, ktora to »to coś«, co ma być liczone i za pomocą czego się liczy w ogóle dopiero uzasadnia"[20], i tym samym do wykazania źródła filozofii marburskiej w rachunku różniczkowym. Ale czy rzeczywiście tego typu stwierdzenie może nas przekonać o podstawowej roli matematycznej nieskończoności dla filozofii marburskiej? Twierdzenia filozoficzne wysnuwane „na gruncie" rachunku różniczkowego wydają się do niego sztucznie, niejako z zewnątrz doczepione. Cóż bowiem w tym kontekście znaczyć może, że metoda różniczkowa „uzasadnia" dopiero to, co ma być liczone i za pomocą czego się liczy, czy też, że wielkości skończone „wypływają" z wielkości nieskończenie małych? Cóż bowiem w kontekście rachunku różniczkowego znaczy powiedzenie, że wielkość nieskończenie mała jest „realizująca", lub że prawdziwym twórcą wielkości skończonej nie jest wielkość nieskończenie mała, ale że jest nim prawo wielkości? Czy rzeczywiście istotę przejścia od wielkości nieskończonej do skończonej wartości wyjaśni nam przytaczane już zdanie Natorpa, że „możliwość przejścia od dx do x (...) polega dokładnie na tym, że na mocy jakościowej ogólności prawa (...) nieskończone obszary wartości wchodzą w związek z wartościami punktowymi"? I czy naprawdę po to, aby rozważać rolę niebytu należy czynić to pod hasłem „rola zera w matematyce"? O tym, że wszystkie te pytania są praktycznie retoryczne świadczy sam rozwój filozofii marburskiej. Zagadnienie niebytu z powodzeniem podjął Hartmann w „Platos Logik des Seines", przewijało się ono również w dziełach innych marburczyków, a ich poglądy kształtowały się w istocie w całkowitej niezależności od dziedzin, w których pragnęli widzieć swoje „źródła". Poglądy filozoficzne wyprowadzane „na gruncie" matematyki sprawiają wrażenie sztucznie doczepionych do niej twierdzeń. Jakby marburczycy, niepewni ich samoistnej wartości, chcieli narzucić je królowej nauk zupełnie niepotrzebnie szukając w niej autorytatywnego poparcia. Przedstawiwszy dla porządku ich zmagania z matematyką wyselekcjonujmy teraz starannie ich filozofię, aby ukazać ją we właściwej, niczym nie zmąconej postaci.

Filozofia

W filozofii marburskiej pojęcie nieskończoności funkcjonuje w trzech podstawowych kontekstach: poznanie ma charakter nieskończony, nieskończone jest źródło poznania, przedmiot poznania jest zadaniem nieskończonym. Tezy te mówią coś nie o jakimś poszczególnym fragmencie filozoficznych rozważań, ale odnoszą się do tego, co w sposób najbardziej ogólny stanowi pryzmat, przez który należy

spoglądać na filozofię marburską — do rozumienia poznania. Nie można zatem inaczej dojść do eksplikacji pojęcia nieskończoności jak poprzez odpowiedź na pytanie: co to znaczy, że poznanie ma charakter nieskończony. Czy też inaczej mówiąc, w jaki sposób przejawia się, na czym polega nieskończony charakter poznania (źródła poznania, przedmiotu)? Ogólność kontekstu, w jakim występuje pojęcie nieskończoności wskazuje na istotną rolę tego pojęcia, jego specyficzną wszechobecność w zagadnieniu poznania, a poprzez nie samego bytu. Ujęcie tej roli pozwoli nam znacznie głębiej zrozumieć marburską teorię bytu.

To, że do marburskiej teorii bytu możemy dojść wyłącznie poprzez teorię poznania wynika z głęboko u nich zakorzenionego przekonania, że każda wiedza jaką mamy o rzeczywistości (łącznie z rozróżnieniem, co w owej rzeczywistości jest obiektywne, a co subiektywne) dokonuje się nie inaczej, jak poprzez nasze poznanie. Poznaniu przypisują przy tym charakter nie odtwórczy, a twórczy, nie analityczny, a syntetyczny. Nie jest bowiem *dany* przedmiot naszego poznania, a jest przez nas w procesie poznania tworzony. Jako „daną" traktować można wyłącznie rzeczywistość jako całość, ale i wówczas jest ona dana wyłącznie w specyficznym znaczeniu, jako zadanie do rozwiązania. Rzeczywistość jest to proces postępującej determinacji, nieustannego określania, które, spoglądając na to z innej strony, jest postępującym obiektywizowaniem tworzonego przedmiotu. Proces poznawania, czy też co na jedno wychodzi, proces tworzenia przedmiotu, jest zatem ciągłym określaniem tego, co nieokreślone. Spróbujmy w najbardziej ogólnych zarysach zrekonstruować schemat poznania, aby potem móc w nim ustalić rolę nieskończoności.

Jeśli z pełną konsekwencją chcemy mówić o *tworzeniu* przedmiotu, a tak właśnie czynili marburczycy, jeśli zatem odżegnujemy się od tego, aby w poznaniu cokolwiek było nam dane, musimy przyjąć, iż poznanie wychodzi od całkowitej, pełnej nieokreśloności. Dysponujemy tylko własnym myśleniem, i właśnie *prawa* owego myślenia są tym, co pozwala nam wyjść poza nieokreśloność ku twórczemu procesowi konstruowania bytu. Trzy najbardziej fundamentalne prawa — ilości, jakości i relacji — pozwalają nam ująć przedmiot jako taki, w jego odrębności do innych przedmiotów, oraz w związku, jaki tworzy z innymi przedmiotami. Prawa te, wyodrębnione ze względów teoretycznych, stanowią w myśleniu ścisłą, nierozerwalną całość. U ich podstaw leżą procedury łączenia i oddzielania. Dzięki nim umysł nasz tworzy identyczność, rozdzielenie, jedność i wielość, wszystko to, co buduje ilość, jakość i relację. Prawa ilości, jakości i relacji nawzajem się zakładają. Prawo ilości ujmuje różnorodność rzeczy. Ale nie może tego uczynić bez prawa jakości, dzięki któremu widzimy rzeczy w ich tożsamości. Różnorodność bowiem to wielość odróżnialnych momentów — które z kolei musimy być w stanie ująć jako jedność. O odróżnialności możemy zaś mówić tylko wówczas, gdy stawiamy jedno obok drugiego, zatem w kontekście pewnej wielości. W ten sposób ilość zakłada jakość — wielość zakłada jedność, bowiem jest wielością jedności, jakość zaś zakłada ilość — jedność zakłada wielość, bowiem jest jednością tylko wobec innych jedności. Prawo ilości to postępowanie pozwalające na myślowe ujęcie ilości. Ażeby było to możliwe musimy założyć jakieś „jeden" — i dalej dokładamy do niego następne „jeden" rozumiane jako „inne", nie tyle za—łożone, co do—łożone. Do niego dokładać będziemy element następny i tak dalej. Ostatnim krokiem postępowania ilościowego jest akt zebrania poszczególnych założeń (i dołożeń) w całość, to znaczy uczynienie z nich znów jedności, ale już na innym poziomie — jedności wielości. W tym momencie, kiedy z nieokreślonego zbioru (*Menge*) czynimy określone „tyle" następuje zakończenie postępowania ilościowego.

Prawo jakości wskazuje z kolei jak tworzy się jedność, która zakładana jest przy postępowaniu ilościowym. Tak, jak u podstaw ilości leżała jedność rozumiana jako jedność numeryczna, tak u podstaw jakości leży jedność rozumiana jako „jednakowe", „to samo", „identyczne". Postępowanie jakościowe polega na odróżnianiu — dołączaniu coraz to następnego jako różnego od pozostałych. Ostatnim krokiem procedury jakościowej jest zebranie szeregu odróżnialnych jedności w „jedność jakościową" — zjednoczenie ze wspólnego punktu widzenia.

Syntezy uzyskane w postępowaniu ilościowo-jakościowym nazywane są przez marburczyków przedmiotami pierwszego stopnia (*Gegenstände erster Stufe*). Żaden przedmiot nie istnieje jednak jako pojedynczy, jego istnienie bowiem uwarunkowane jest istnieniem innych przedmiotów. Przedmioty określają się wzajemnie i nie istnieją inaczej jak w stosunkach wzajemnej zależności. Ujmuje to nowa praca umysłu — prawo relacji. O ile prawa ilości i jakości pozwalają na ujęcie przedmiotu w jego odrębności, o tyle relacja pozwala na ujęcie przedmiotu wśród innych przedmiotów. Jej zadaniem jest uporządkowanie jednego zgodnie z drugim, przez co powstaje system uporządkowań — uporządkowanie całościowe. W języku matematyki przyjmuje ono nazwę funkcji, w języku nauk przyrodniczych — prawa. Owe podstawowe prawa myślenia pozwalają na ujęcie, czy też inaczej mówiąc utworzenie przedmiotu. Zwróćmy uwagę, że mówiąc „przedmiot" myślimy zawsze „przedmiot naszego poznania" — coś, co poznając ujmujemy jako przedmiot. To zaś, co określa przedmiot jako taki, to z jednej strony jego tożsamość wobec innych przedmiotów, z drugiej — relacja, w jaką wchodzi z innymi przedmiotami, a która konstytuuje ową tożsamość. Zrozumienie tego wpływa na ujrzenie przedmiotu we właściwej mu realności, którą stanowi całość związku, w jakim przedmiot ten znajduje się z innymi przedmiotami.

Co to jednak znaczy „ująć przedmiot", czy „skonstruować przedmiot" w sytuacji, gdy, jak to zapowiedzieliśmy, wychodzimy w poznaniu od całkowitej nieokreśloności? Wspomniane prawa myślenia są wyrażeniem sposobu, w jaki umysł ludzki dokonuje pierwszego ustalenia. Bowiem „ująć przedmiot" to właśnie ustalić coś w nieokreśloności, od której wychodzimy, to, inaczej mówiąc, dokonać określenia. Gdy mówimy „przedmiot", mówimy przecież zawsze „przedmiot dla naszego poznania", coś, co stanowi z jednej strony zakończenie pewnego procesu, z drugiej punkt wyjścia dla dalszego poznawania. Dlatego każde określanie, każde tworzenie jedności, można nazwać aktem uprzedmiotowienia. Pierwsze uprzedmiotowienie zachodzi już na poziomie wrażenia zmysłowego. Nie jest ono, jak sądzą niektórzy, punktem wyjścia poznania. Jest pierwszym wynikiem pracy umysłu. Nawet najbardziej subiektywne wrażenie zmysłowe nie może zostać uznane za pierwotną daną poznania, bowiem nie ujęte nie tylko jest nieprzekazywalne, ale nie istnieje nawet dla samego poznającego. W tym bowiem celu musiałoby zostać wyodrębnione z chaosu nieokreśloności i określone jako takie, ujęte jako jedność. To zaś jest właśnie wynikiem twórczego działania praw myślenia. Uświadomienie sobie wrażenia jako takiego jest zatem pierwszym stopniem uprzedmiotowienia. Następnym będzie określenie ogólnie obowiązującej formy zjawiska — tego, co z kolei stanowi punkt wyjścia i pierwotną daną dla nauki. Z chaosu niesprowadzalnych do siebie wrażeń zmysłowych tworzymy wyższą jedność określenia — identycznie odbierane zjawisko. I wreszcie etap ostatni, kiedy to różnorodne zjawiska sprowadzamy do jedności prawa, w którym, czy przez które, zjawiska te znajdują swoje określenie i właściwą im jedność.

Konstruowanie przedmiotu za pomocą praw myślenia polega zatem na wyprowadzaniu jedności z chaosu nieokreśloności, budowaniu określenia. Proces ów ma charakter nieskończony. Dążymy do pełnej determinacji przedmiotu, lecz nie mo-

żemy jej nigdy osiągnąć. I tak przedmiot, który nie może istnieć inaczej, jak w ciągłym stawaniu się staje się dla poznania zadaniem nieskończonym. Tym samym zaś nieskończone staje się samo poznanie. Spróbujmy sobie jeszcze wyjaśnić, dlaczego przedmiot nie może być nigdy do końca określony. Przedmiot nie istnieje jako dana poznania, zatem nie od niego wychodzi się w procesie poznania. Źródłem poznania nie jest też nieokreśloność, jest ona raczej „przed" poznaniem. Tym od czego w poznaniu wychodzimy jest jedność rozumianej jako całość rzeczywistości — to, co przed poznaniem postawione jest jako jego zadanie. „Jedność ta może być wyłącznie jednością owego wszechobejmującego *związku*, który sprawia, że każdy poszczególny element myślenia w sposób konieczny pociąga za sobą wszystkie następne i pozornie z nich wyprowadza."[21] „Dana" jest nam całość problemu od razu. Każdy element uwarunkowany jest i określony przez inne — nie możemy oderwać go od relacji z innymi elementami, dzięki którym jest taki właśnie, jakim go określamy. W naszym myśleniu nie ma pełnej dowolności w określaniu przedmiotu, pierwotna jedność wzajemnego związku przedmiotów ściśle je ogranicza. Tym co łączy różne elementy, a równocześnie je oddziela, jest wzajemne odniesienie w myśli. Źródło poznania redukuje się tym samym do *możliwości* przejścia tworząc wewnętrzny ruch wciąż przekształcającego się związku. Rozszerzający, nieskończony charakter poznania należy rozumieć jako nieustanne wychodzenie poza to, co jest nam dane, tj. w sposób ograniczony i przejściowy ustanowione wyłącznie na danym etapie myślenia. Proces abstrakcji[22] będzie rozbiciem owego pierwotnego związku, który jednak nie ulegnie przez to rozerwaniu ani zniszczeniu, ale stopniowo, w miarę postępującej analizy jego poszczególnych elementów zostanie usunięty na rzecz nowego powiązania. Konstruowanie przedmiotu należy zatem rozumieć jako jego nieskończone określanie w relacji do innych elementów. Nieskończone, bowiem wciąż się zmieniające na skutek nieustannej zmiany owych elementów. Jest to z konieczności wciąż na nowo podejmowane określanie miejsca przedmiotu we wciąż zmiennym systemie relacji między przedmiotami.

Pojęcie nieskończoności występuje tu we wspomnianym na początku artykułu rozumieniu, które marburczycy nazwali metodycznym. W sposób wyraźny nieskończoności nie umieszcza się w kategorii przedmiotu, ale w kategorii praw myślenia. Jeśli mówią, że przedmiot poznania jest określany w nieskończoność tym samym zaś, że poznanie ma charakter nieskończonny, mówią tym samym, że istnieje pewne prawo myślenia, na mocy którego do każdego istniejącego już określenia przedmiotu dodać możemy następne, czy też, że każde istniejące określenie przedmiotu może zostać zastąpione innym. Właśnie istnienie tego prawa zmusza nas do odrzucenia jakkolwiek rozumianego „przedmiotu absolutnego" i możliwości całkowitego zakończenia procesu poznawczego.

Ale jest jeszcze inna rola pojęcia nieskończoności, istotniejsza nawet od tej, jaka realizuje się w jej metodycznym rozumieniu. Przedstawiając pokrótce drogę poznania od nieskończoności ku kolejnym stopniom uprzedmiotowienia starałam się uniknąć uproszczonego obrazu, jaki narzucić może wyobraźnia podsuwając nam liniowy przebieg poznania, które rozpoczyna od nieskończoności i dalej realizuje się w kolejnych etapach określenia. Taki obraz poznania byłby oczywiście błędny. To prawda, że to, co jest bytem jest określeniem i że efektem naszego poznania jest konstruowanie przedmiotu, zatem pewnego bytu. Zważmy jednak, jak do tego dochodzi. Punktem wyjścia do tego, co określone musi być to, co nieokreślone, do bytu — to, co nie jest bytem. Nieokreśloność utożsamia się nam ze specyficznie rozumianym niebytem. Niebyt nie jest dla marburczyków pustką i nicością, której rola w dziedzinie bytu budzić musi siłą rzeczy kontrowersje, ale czymś, co posiada

pewną wartość logiczną. Przedmiot poznania konstruujemy w oparciu o prawa myślenia. Ale u podstaw owej konstrukcji leży przejście myśli z początkowego stanu niebytu ku temu, co tworzy jako byt. Owa możliwość a nawet niezbędność przejścia, dzięki któremu dochodzimy do bytu stanowi logiczną wartość niebytu. Niebyt, to myślowy punkt wyjścia umożliwiający krok ku bytowi. Bez nieokreśloności nie moglibyśmy utworzyć określenia. Tym samym niebyt uzyskuje charakter wyłącznie relatywny. Nie ma „absolutnego niebytu", „absolutnej nieokreśloności", tak jak nie ma absolutnego przedmiotu. Relatywność niebytu jest analogiczna do relatywności przedmiotu. Tak, jak przedmiot jest przedmiotem na danym etapie poznania i dla dalszych jego etapów, tak niebyt jest niebytem dla następującego po nim bytu, nieokreśloność — dla wyrastającej z niej określoności. Tak oto na każdym etapie poznania to, co jest bytem wobec jego poprzednich etapów, jawi się jako niebyt wobec następnych, to co jest nieokreślonością wobec następnych etapów, jest określeniem dla poprzednich. Jednostkowe nieprzekazywalne wrażenie zmysłowe jest bytem i określeniem wobec nieokreśloności poprzedzającego je braku jakiegokolwiek ujęcia, ale zupełną nieokreślonością wobec ogólnie obowiązującej formy zjawiska. To zaś, choć jest określeniem w kontekście wrażenia zmysłowego, jawi się jednak jako nieokreśloność wobec prawa. W ten sposób niebyt integralnie współobecny jest w bycie. O bycie empirycznym, który nie istnieje inaczej, jak w ciągłym stawaniu się, nie możemy zatem mówić bez równoczesnego włączania w jego dziedzinę niebytu. To właśnie nieustanne przechodzenie z niebytu do bytu jest przecież nieodzowną cechą stawania się.

Doszliśmy w tym momencie do zagadnienia stawania się. Zważmy jednak, że w opisywany przez nas przebieg poznania stawanie się nie zostało jeszcze wkomponowane. Przejście od niebytu do bytu, od nieokreślenia do określenia, przedstawiane było w sposób skokowy. Określamy przedmiot na coraz wyższym etapie i wszystkie te określenia istnieją jakby osobno, są od siebie oderwane. Nasze poznanie, nasze widzenie świata, a zatem sam świat, nie ma oczywiście takiego charakteru. Rzeczywistości nie odbieramy w sposób dyskretny, ale ciągły. Jest ona wiecznym procesem stawania się i w tym stawaniu się jest przedmiotem naszego poznania. Jest niesłychanie istotne, można by rzec fundamentalne, ujęcie tego, co sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć rzeczywistość jako stającą się. To bowiem determinuje możliwość widzenia jedności świata. Każdy przedmiot, czyli każde dokonane określenie przedmiotu, realizować się może wyłącznie wobec całościowego związku stanowiącego jedność rzeczywistości. Nasze określenie przedmiotu może być tak lub inaczej zmienne, natomiast sam związek, na tle którego się dokonuje musi istnieć jako ciągły. Jego ciągłość jest źródłem i podstawą każdego jednostkowego określenia.

Stwierdziliśmy zatem, że ciągłość jest warunkiem stawania się. Czym z kolei jest owa ciągłość? Gdy wnikniemy głębiej w jej istotę, ujrzymy ją jako *prawo myślenia* polegające na dokonywaniu przejść nieskończenie małych. Nasze myślenie jest ciągłe, czy też inaczej — ciągłość jest myślowym prawem poznania. Stanowi ona podstawę, bez której wspomniane uprzednio prawa myślenia nie mogłyby spełniać swojej właściwej roli. Ale myślenie jest ciągłe. Znaczy to nie tylko, że przejście od niebytu do bytu odbywa się w sposób ciągły, tzn. poprzez wielkości nieskończenie małe, ale i to, że dzięki ciągłości przejście od niebytu do bytu staje się w ogóle możliwe. Niebyt stanowi myślową odskocznię, dzięki której może być uczyniony krok ku bytowi, ale krok ten realizowany jest poprzez wielkość nieskończenie małą. Przekraczając punkt zerowy wkraczamy w dziedzinę realności. Bytem, czy też mówiąc językiem Cohena, realnością, jest to, co jest większe od zera, to zatem, co jest przekroczeniem granicy niebytu w nieskończenie małym wy-

miarze. Pojęcie nieskończoności, czy też inaczej mówiąc, myślowe prawo pozwalające na dokonywanie zmian nieskończenie małych, pełni zatem w poznaniu podwójną rolę. Po pierwsze, umożliwia myślowe przejście od niebytu ku bytowi, po drugie, zapewnia ciągłość w dziedzinie bytu. W tym aspekcie to, co nieskończenie małe staje się pierwotne wobec każdej wielkości skończonej. Pamiętając o tym, że wielkość nieskończenie mała jest czymś jakościowo różnym od przedmiotu, jest prawem myślenia, które zezwala nam na nieograniczone zbliżanie się do wartości granicznej, zastanówmy się, na czym polega to, że leży ona u podstaw wielkości skończonej. Najbardziej ogólna odpowiedź będzie taka, że nieskończoność leży u podstaw skończoności w taki sam sposób, w jaki prawo myślenia leży u podstaw przedmiotu. Bliższe przyjrzenie się zagadnieniu pozwoli nam rozróżnić trzy aspekty. Po pierwsze, wielkość nieskończona leży u podstaw wielkości skończonej w tym sensie, że jak to wykazywaliśmy, bez wielkości nieskończenie małej nie moglibyśmy uczynić kroku z niebytu ku bytowi, nie moglibyśmy powiedzieć zatem, że cokolwiek istnieje i to zarówno w sensie istnienia w ogóle, jak i w sensie istnienia każdego poszczególnego określenia, bowiem każde dokonuje się wobec wspomnianego przejścia. Po drugie, zważmy, iż każda skończona wielkość, każde zamknięte określenie, myślane jest skokowo, oddzielnie. Na tym właśnie polega charakter określenia, że jest ono wyodrębnieniem. Wyodrębnieniem z czego? Mówiliśmy o przechodzeniu z niebytu, ale trzeba pamiętać, że jest to niebyt relatywny, niebyt wobec tworzonego po nim bytu. Poszukiwanie jego bezwzględnego ujęcia musi nas doprowadzić do stwierdzenia ciągłości następujących po sobie określeń przedmiotu składających się na ciągłość myślenia — bez której żadne poszczególne określenie nie byłoby możliwe. I w ten sposób leżąca u podłoża ciągłości wielkość nieskończenie mała staje się tym, co warunkuje możliwość wielkości skończonej. Wraz z tym drugim aspektem w sposób naturalny doszliśmy do ostatniego — roli wielkości nieskończenie małej w stawaniu się. Jest to jedyna możliwa forma istnienia bytu empirycznego, każdego ruchu, rozwoju, całej obserwowanej przez nas rzeczywistości. A nieustanne stawanie się, to nic innego, jak nieskończoność nieskończenie małych zmian. Jedyna forma, która stanowi podstawę dla naszego ujmowania rzeczywistości zapewniając jej ciągłość i jedność. Mówiliśmy o całościowym związku między przedmiotami, w którym wciąż zmienne relacje warunkują określenie przedmiotu. Związek ten, nazywany przez marburczyków źródłem poznania — jest bowiem tym, od czego w procesie poznania wychodzimy jako od danej całości — może istnieć wyłącznie dzięki uwarunkowanej przez nieskończoność ciągłości myślenia. Dzięki niej w nieustanny ruch zmian wprowadzona zostaje jedność stałości. Jedność, od której dopiero możemy wychodzić w poszukiwaniu określenia przedmiotu.

Zważmy, że pod żadnym względem nie możemy zatem pomyśleć o wielkości skończonej bez leżącego u jej podstaw myślowego prawa nieskończoności. Wielkość skończona zakłada zatem nieskończoność. Ale nie odwrotnie — myślenie nieskończoności nie zakłada w żadnej mierze konieczności istnienia wielkości skończonej. Owa całkowita niezależność świadczy o pierwotności tego pojęcia, a wszystkie wymienione wyżej aspekty składają się na to, że wielkość nieskończoną uznać należy za podstawę i warunek wielkości skończonej.

W ten sposób doszliśmy do końca zamierzonej prezentacji. Filozoficzny sens pojęcia nieskończoności mógł się nam ukazać wyłącznie jako efekt funkcjonowania tego pojęcia w kontekście całego systemu marburskiej teorii bytu. *Funkcjonowanie w systemie jest istotą i jedynym właściwym sensem pojęcia filozoficznego.* Błędem jest sądzenie, że można wyjaśnić je poprzez prostą eksplikację znaczenia lub powo-

ływanie się na jakiekolwiek nauki szczegółowe. Jeśli zatem w przedstawionym rozumieniu istnieją jeszcze pewne luki, mogą być one wyłącznie wynikiem z konieczności niedoskonałej rekonstrukcji systemu.

PRZYPISY

1 Patrz na ten temat: P. Natorp, *Zur Streitfrage zwischen Empirismus und Kritizismus*, „Philosophische Monatshefte" 1889, s. 185-202; tenże, *Platos Ideenlehre*, Leipzig 1903, s. 366 nn.

2 P. Natorp, *Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften*, Leipzig und Berlin 1910, s. 160.

3 Arystoteles odrzuca argument atomistów, że każda skończona rozciągłość właśnie z powodu swoich g r a n i c graniczyć musi z następną. W konsekwencji przestrzeń musi być nieskończona. Twierdzi on, że pojęcie nieskończoności nie jest wcale relatywne i nie wymaga innego, z którym graniczy.

4 Szerzej na ten temat zob. M. Czarnawska, *Marburska teoria bytu: problem obiektywności*, „Studia Filozoficzne" 4, 1986.

5 P. Natorp, *Die logischen Grundlagen...*, s. 163.

6 G. Cantor, *Über unendlische lineare Punktmannigfaltigkeiten*, „Mathematische Annallen" 21, 1883, s. 587; tenże, *Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten*, „Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik" 91, 1887, s. 109.

7 P. Natorp, *Die logischen Grundlagen...*, s. 167.

8 G. Cantor, *Über unendlische...*, s. 587.

9 Najogólniej rzecz biorąc marburczycy zarzucali Cantorowi to, że powinien był pozostać przy swoich niewątpliwych osiągnięciach matematycznych a nie podejmować zagadnienia nieskończoności jako metafizyk. W szczególności mieli mu za złe określenie aktualnej nieskończoności mianem *Transfinite*, pozaskończoność, podejmowanie zagadnienia Absolutu oraz nawiązanie do dawnych scholastycznych sporów o zagadnienie nieskończoności.

10 Zob. I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. II, s. 169 nn.

11 H. Cohen, *Logik der reinen Erkenntnis*, Berlin 1902, s. 125-129.

12 *... diese qualitative Allheit des Gesetzes als des Gattungsausdrucks der Veranderung erklart das „Unendlichviel" und „Unendlichklein"; andere Ratzel sind darin nicht zu suchen.* P. Natorp, *Die logischen Grundlagen...*, s. 214.

13 *... die Null bedeutet nich Nichtsetzung, sondern die Setzung der B e z u g s g r u n d l a g e zu jeder Z a h l r e l a t i o n.* P. Natorp, j.w., s. 122.

14 j.w., s. 123.

15 j. w., s. 216, 221.

16 j. w., s. 218.

17 j. w., s. 216.

18 tamże.

19 j. w., s. 219.

20 j. w., s. 223.

21 j. w., s. 23.

22 Zagadnienie to omawiam w artykule *Marburska teoria bytu: problem obiektywności*, „Studia Filozoficzne" 4, 1986.